

操作数据存储 (ODS)



前言

- 为什么要操作数据存储 (ODS)
数据仓库的主要贡献:

建立DB ~ DW两层体系结构

明确提出数据处理的两种不同类型:

——操作型处理和分析型处理

信息处理的多层次要求:

实际的数据处理往往是多层次的

在两种处理类型之间存在着这么一个中间层次:

——有些处理是操作型的, 但不适合在操作型DB中进行

——有一些分析型处理, 却不适合在DW中进行



前言

如 “某某商品是否要进货？”
了解：

该商品的存货是否充足

该商品的近期销售情况

商场资金的情况

比较其它商品的库存和销售情况

前言

面向应用的分散DB系统中:

一、不一定能得到每个部门的准确的一致信息

二、需要进行部门间的协调配合,工作量会很大

数据量巨大的DW中:

会较费时,涉及许多不必要的数据检索

- DB ~ ODS ~ DW的三层体系结构



3.1 什么是ODS

主要内容:

ODS的定义及特点

ODS的功能和实现机制



3.1.1 ODS的定义及特点

ODS——用于支持企业日常的全局应用数据集合
ODS中的数据四个基本特点:

1、 面向主题 (subject-oriented) :

ODS数据组织方式

2、 集成的

为了满足企业**全局**应用的需要,必须对进入ODS的数据进行转换和集成

面向主题、集成化的特点——区别于原来面向应用的分散DB系统

3.1.1 ODS的定义及特点

3、可变的

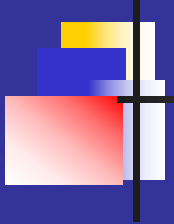
可以进行联机修改，包括增、删、更新等操作

4、数据是当前或接近当前的

ODS中只存放当前数据或接近当前的数据

一方面包含企业全局一致的、细节的、当前或接近当前的数据，可以进行全局联机操作型处理

另一方面，ODS又是一种面向主题、集成的数据环境，且数据量较小，适合于辅助企业完成日常决策的数据分析处理



3.1.2 ODS的功能和实现机制

ODS进行企业级的全局应用划分为两类:

- 进行企业级的联机事务处理
- “即时**OLAP**”数据处理

3.1.2 ODS的功能和实现机制



一、ODS可以实现企业级的OLTP

“企业级OLTP”：一个事务涉及多个部门的数据

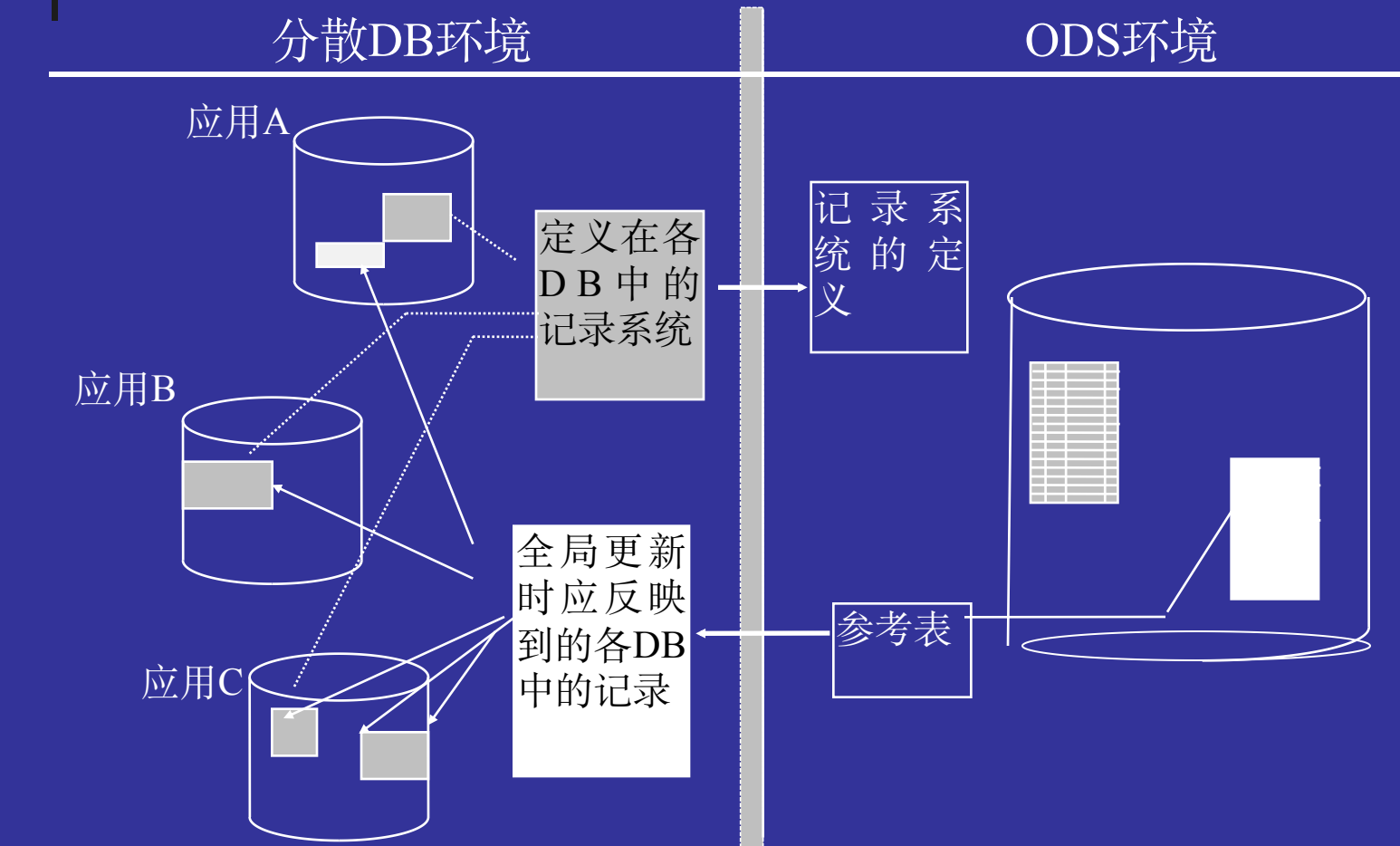
ODS的建立克服了原来面向应用的数据库组织过于分散的缺点

ODS与DB之间双向映射关系

□ ODS记录系统定义：

ODS从DB中抽取数据的关系，各DB记录系统上所做的任何修改操作都需要反映在相应的ODS记录中

3.1.2 ODS的功能和实现机制





3.1.2 ODS的功能和实现机制

- ODS系统中的参考表:

ODS全局更新时必须反应到所有DB中相关记录的信息

维护ODS与DB的一致性:

- 应用程序完成

- 采用数据库复制服务器

(根据对ODS系统的性能等的不同要求, 采取主从复制、对等复制和延时复制等不同策略)



3.1.2 ODS的功能和实现机制

二、实现即时 (up-to-the-second) OLAP
企业的一些非战略性的中层决策:

- 对企业的日常管理和控制

- 参考和存取当前的和接近当前的数据
- 较快的响应速度

信息 (分析) 型处理模式:

- 只有查询操作的工作模式 (非排它型的)

- 即时OLAP

操作型处理模式:

- 有更新操作的工作模式 (排它型的)

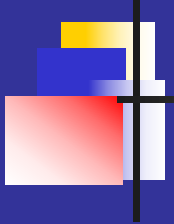


3.1.2 ODS的功能和实现机制

“动态切换”的思想：

状态切换开关

ODS系统在操作型环境和分析型环境间进行动态切换



3.1.2 ODS的功能和实现机制

信息型处理时： 将开关设置到分析型环境, **关闭事务管理、封锁管理等模块**, 从而可以大大提高系统效率, 真正使得在进行即时**OLAP**时获得较快的响应速度。

操作型处理时： 打开这些模块, 以保证联机事务处理时数据的完整性。

3.1.2 ODS的功能和实现机制

应用实例:

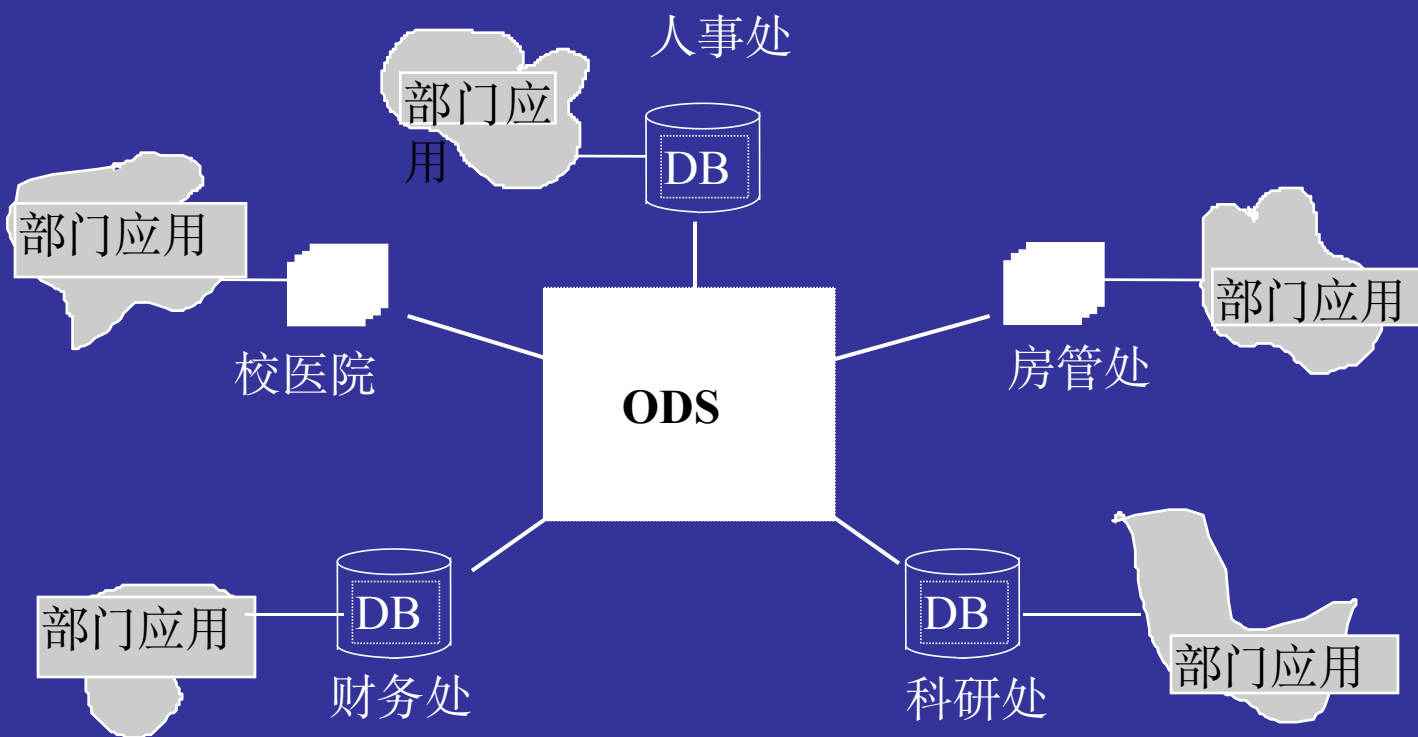


图3-2 某学校的数据库分布示意图



3.1.2 ODS的功能和实现机制

教员的完整信息:

分散存放在人事处、房管处、科研处、财务处和校医院

在ODS系统上开发全局应用的优点:

1. 使得在进行全局应用时无须再进行数据集成
2. 使得在各部门的数据库也可以进行全局应用

ODS可以捕捉到在任何部门数据库中所做的全局操作, 将它真正全局化



3.1.2 ODS的功能和实现机制

三、分层ODS体系

- 集团公司的ODS
侧重于向DW提供一致的数据以进行高层决策管理
- 子公司的ODS,
进行子公司全局事务的处理

3.1.2 ODS的功能和实现机制

注: 圆柱形图标为各分散DB

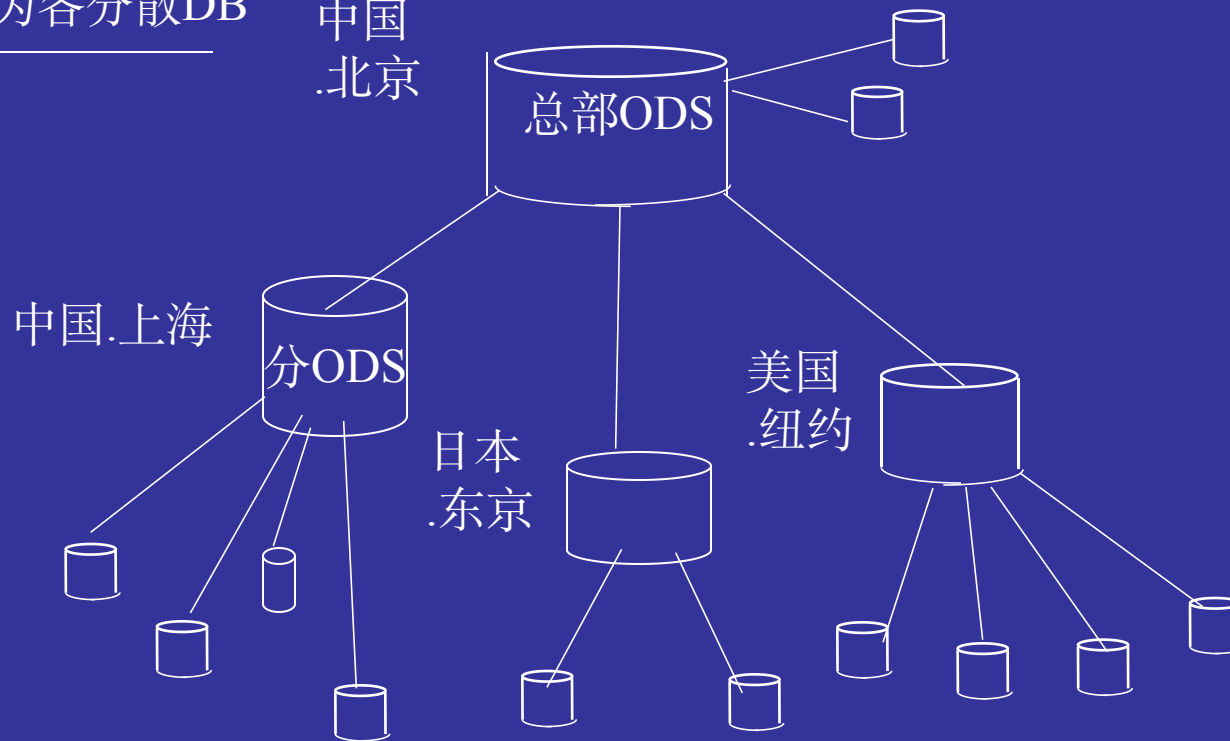


图3-3 分层ODS示意图

3.2 DB ~ ODS ~ DW体系结构



主要内容:

ODS与DW

DB ~ ODS ~ DW三层体系结构

3.2.1 ODS与DW

ODS与DW之间仍然有许多基本的、重要的差别:

1、两者存放的数据内容不同

操作数据存储ODS	数据仓库DW
当前或接近当前的数据 细节数据 可联机更新	历史数据 细节数据和综合数据 不可变快照

ODS也获取一定的综合数据:

只在需要时生成, 不长期保存起来



3.2.1 ODS与DW

2、ODS与DW的数据量不同

DW保存历史数据 >> ODS数据量



3.2.1 ODS与DW

3、二者的技术支持不尽相同

ODS要支持面向记录的联机更新，又要保证其数据与源数据库系统中数据的“一致性”

DW中，则只需支持**ETL**和快速存取技术

3.2.1 ODS与DW

4、二者面向的需求不同

ODS的需求有两个：一是为了满足企业进行全局应用的需要，包括企业级**OLTP**和即时**OLAP**；二是向数据仓库提供一致的数据环境以供抽取

DW则主要用于长期趋势分析或战略决策。

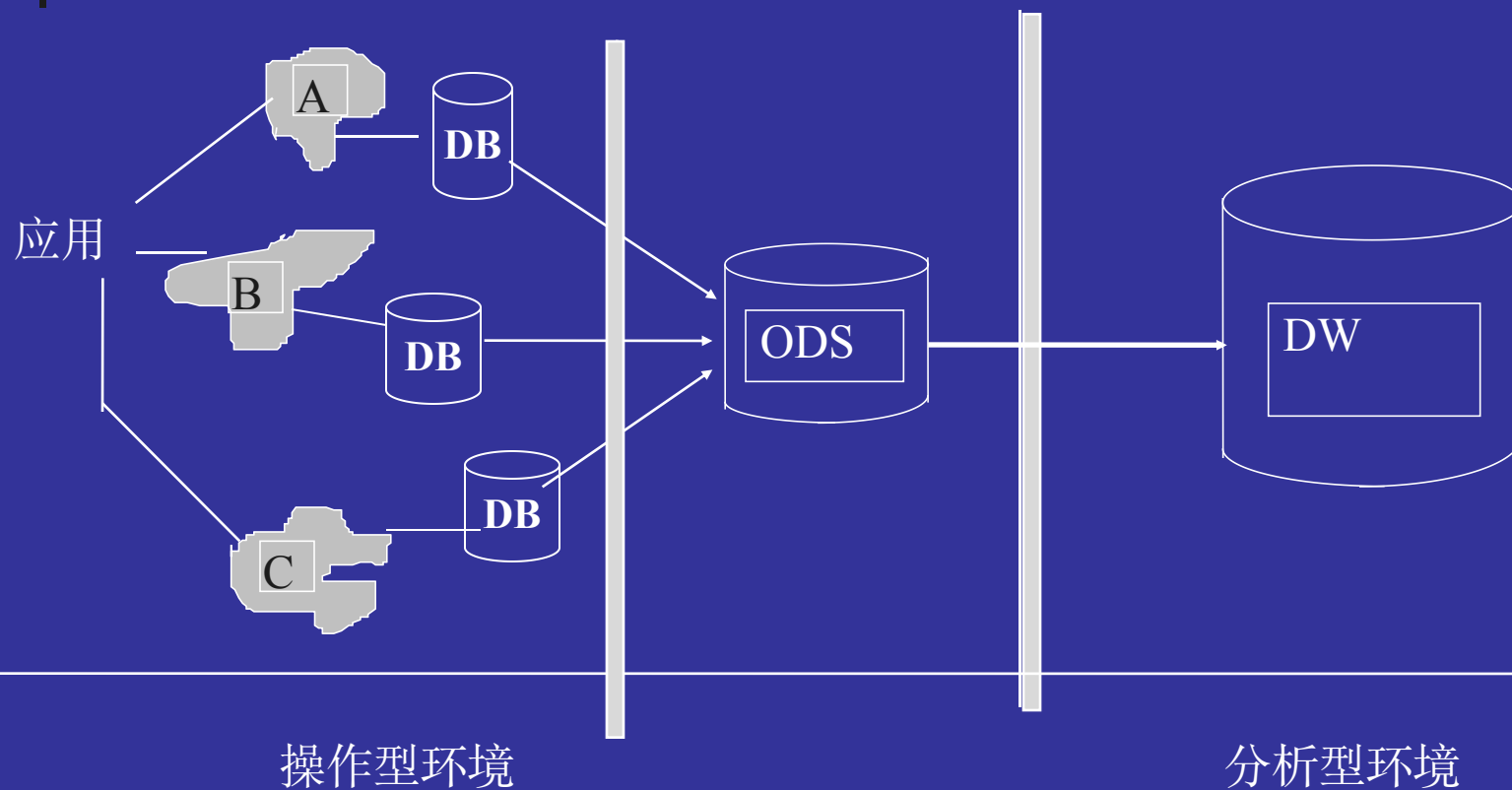
3.2.1 ODS与DW

5、二者的使用者不同

ODS的使用者主要是企业的中层管理人员，他们应用ODS进行企业日常管理和控制；

DW的使用者则主要是DSS分析员或企业高级决策层。

3.2.2 DB ~ ODS ~ DW三层体系结构



DB ~ ODS ~ DW体系结构

3.2.2 DB ~ ODS ~ DW三层体系结构

在DB、ODS、DW三者并存的体系环境下ODS的作用：

- “承上启下”
- ODS是一个全局“提纲挈领”者
- ODS将DW和原有的DB隔离开来
 - 使DW卸去数据集成、结构转换等一系列沉重负担
 - 往DW的数据追加通过ODS进行，从而变得简单简化了DW数据传输接口及DW管理数据的复杂度

3.2.2 DB ~ ODS ~ DW三层体系结构

两级记录系统:

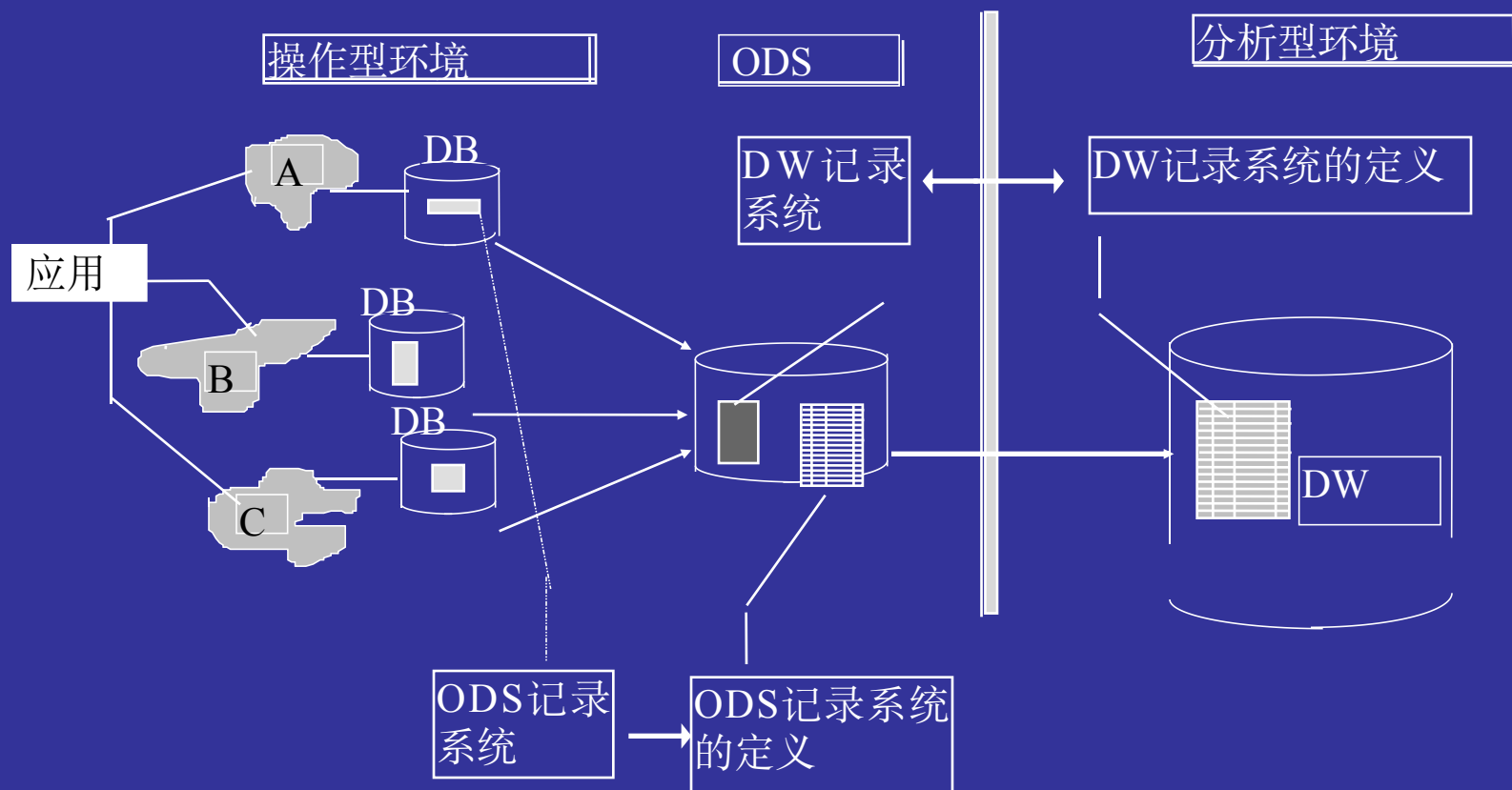


图3-5 两级记录系统

3.2.2 DB ~ ODS ~ DW三层体系结构

ODS的记录系统在各应用中

DW的记录系统一般在ODS中

ODS数据 → DW变换:

- 数据模式上某些差异的转换

- 码结构的改造, 如加上“时间”属性

对于整个体系结构来说, ODS的介入将数据集成

工作从DB ~ DW界面转移到DB ~ ODS界面

ODS的记录系统的接口仍是比较复杂

ODS处理的是当前或接近当前的数据, 数据量远比DW小, 处理起来较方便

3.2.2 DB ~ ODS ~ DW三层体系结构

建设ODS的优点:

1、全局操作型OLTP,

不能在DW上做。但由应用本身来进行各DB间的协调, 会大大增加应用的复杂度并增加许多额外开销

由ODS做比较合适

3.2.2 DB ~ ODS ~ DW三层体系结构

建设ODS的优点:

2、实现即时OLAP的问题

获取全局决策信息，没有ODS的话则要在DW上进行。

但DW中的历史数据刷新周期一般要在24小时以上，则在24小时之内将不会获得更多的信息；

缩短DW的刷新周期的话，又会导致DW的细节数据的时间粒度过小，DW的数据增长过快。这样在进行趋势分析时，需预先对小粒度数据进行综合，而这会进一步增加OLAP的运行时间。

3.2.2 DB ~ ODS ~ DW三层体系结构

建设ODS的优点:

3、如果没有ODS, DW的记录系统分散于各应用中, DW的转换接口复杂

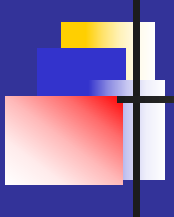
3.3 创建ODS



主要内容:

- 1、ODS数据模式的形成
- 2、ODS数据的生成

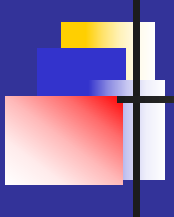
3.3.1 ODS数据模式的形成



在非集成的DB基础上，建立DB ~ ODS ~ DW
体系结构的过程：

- 1、建立一个面向主题的数据库世界
 - 分析原有DB的情况
 - 分析ODS上的应用需求
 - 考虑ODS数据处理的自身特点
 - 不能直接照搬DW模式

3.3.1 ODS数据模式的形成



在非集成的DB基础上，建立DB ~ ODS ~ DW
体系结构的过程：

2、数据集成，对各应用中定义的字段的命名、
度量单位、存贮方式等等方面的不统一进行一
致化

3、参照已建立的DW环境建立起ODS模式
消除ODS模式和DW模式的矛盾

3.3.1 ODS数据模式的形成

创建ODS模式需注意的问题:

1. 首先要保证DW模式的不变性——

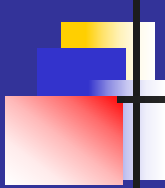
在两者发生冲突时,以DW模式为准,

改动ODS模式

2. 建立DW之前建ODS ? 之后建ODS ?

一般DW之后建 , 因为这时适用于DW中而不适用于DB中的处理移入到DW环境之中,

原来的DB环境变得简单了



3.3.2 ODS对数据的控制—获取并传输

创建ODS的过程:

系统运行过程中获取并向DW传输数据的过程

3.3.2.1 两级记录系统

在DB ~ ODS ~ DW体系结构中

数据的传送关系---表现在两级记录系统的定义关系

ODS的记录系统---定义在原有分散的数据库系统中

DW的记录系统 ---定义在ODS的一致数据环境中的

两级记录系统:

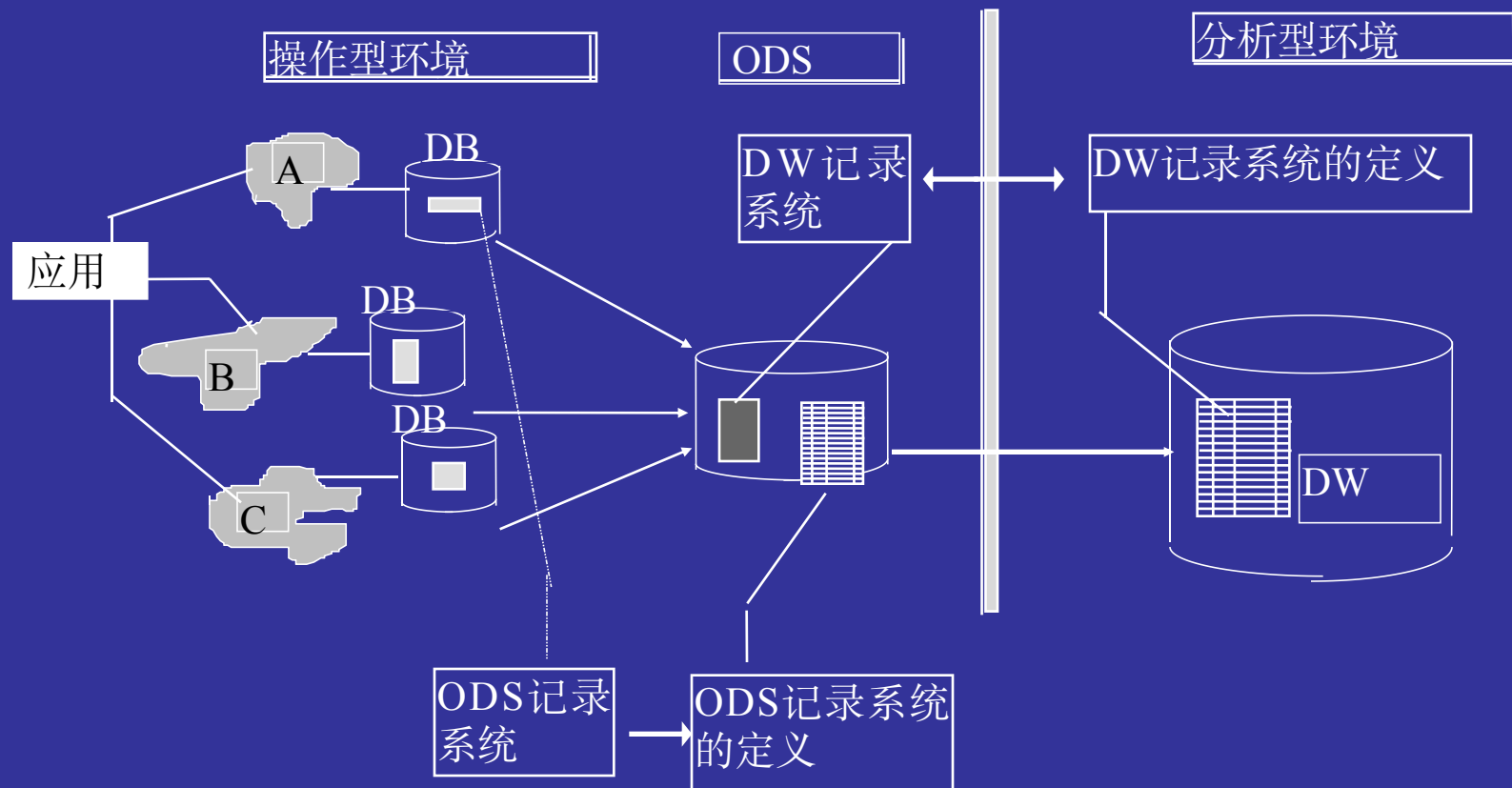


图3-5 两级记录系统

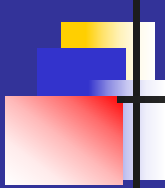


3.3.2 ODS对数据的控制—获取并传输

3.3.2.2 数据装入

1. ODS数据初装阶段

2. 数据追加阶段



第一、 ODS数据初装阶段

任务：按照ODS的记录系统定义，从分散数据库系统的记录系统中抽取、集成、向ODS存储的过程

注意：

ODS数据初装宜小步伐、分批装入，
采取边装入，边运行；
边了解需求，边完善模式，边丰富数据
分批装入的策略选择



第一、 ODS数据初装阶段

问题: DW记录系统重定向

1. ODS中保存数据后, DW的相关部分以 ODS为数据源
2. 先不急于将DW的数据源转向ODS , 在ODS数据已相当完整时, 一次性地进行数据源的转向



第二、数据追加阶段

1. 是一个长期的任务
2. 捕捉变化的数据 (delta data—dd)

第二、数据追加阶段

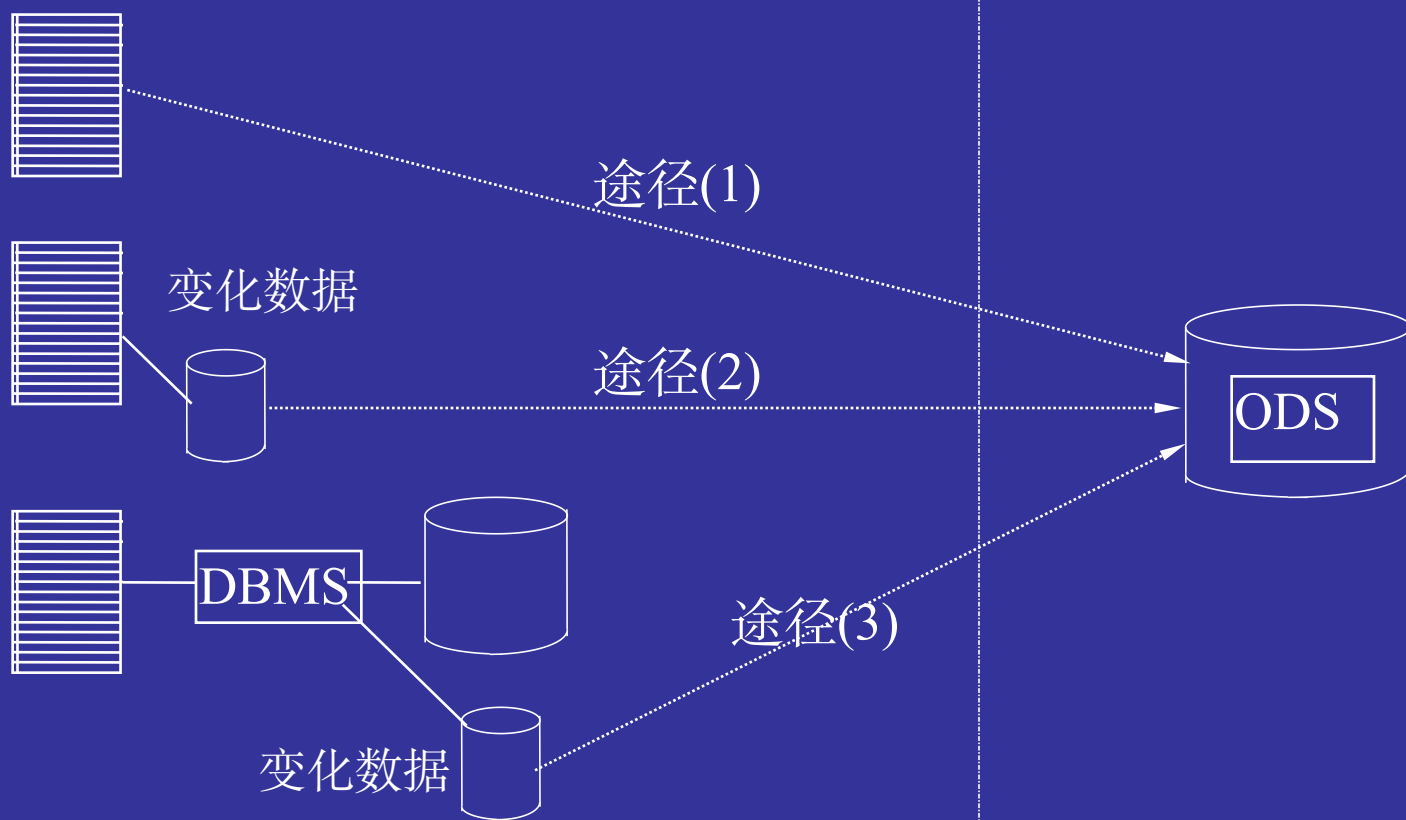


图3-6 变化数据的捕捉

3.3.2.3 DB ~ ODS ~ DW元数据

元数据是DB ~ ODS ~ DW体系实现的核心部分

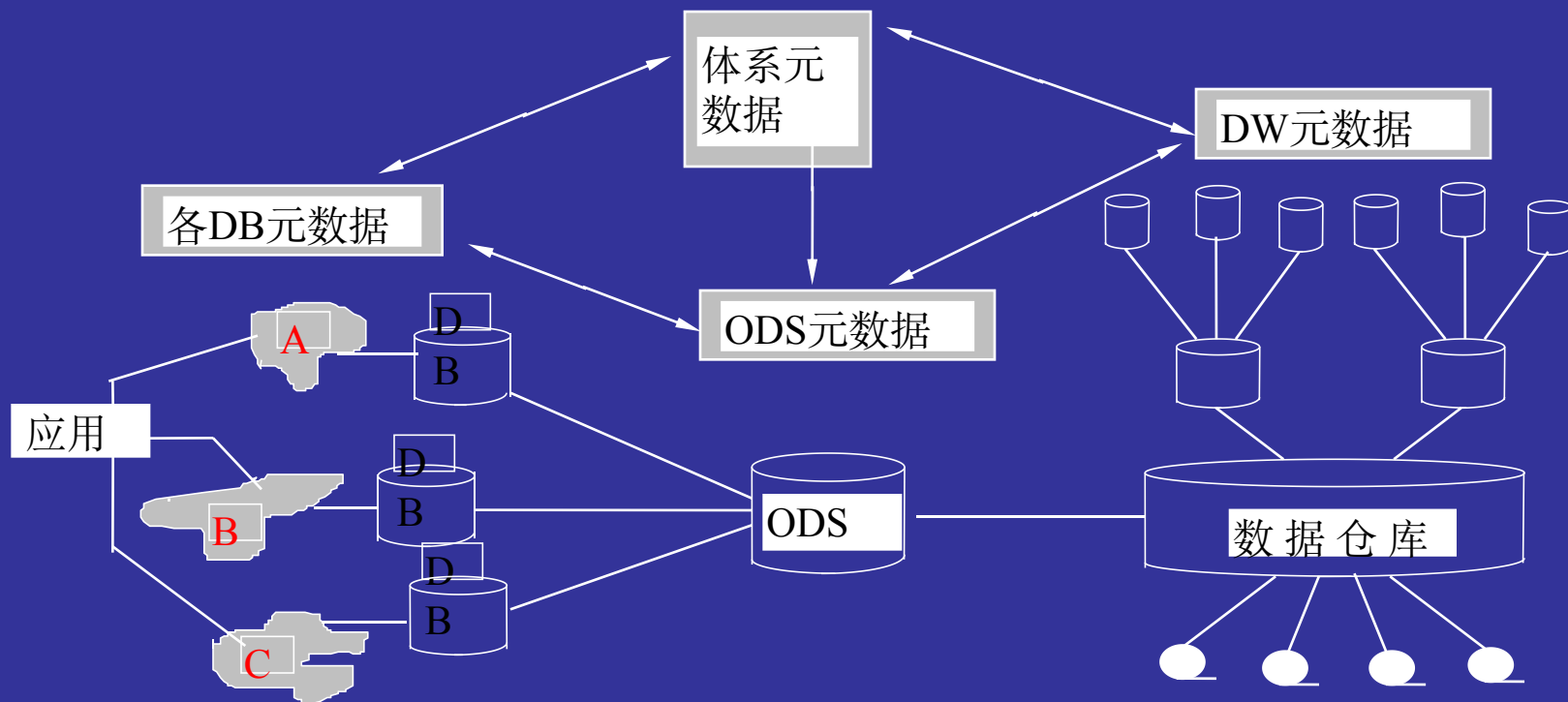


图3-7 DB ~ ODS ~ DW体系结构中的元数据

3.3.2.3 DB ~ ODS ~ DW元数据

ODS的元数据:

ODS数据的描述

ODS记录系统定义

记录从DB向ODS装入时的转换逻辑

ODS记录间的联系

3.3.3 创建ODS的两条技术路线



ODS是一个面向主题的全局数据库系统

1. “自顶向下”的建设ODS的技术路线
抛弃原有的DB系统
2. “自底向上”的建设ODS的技术路线

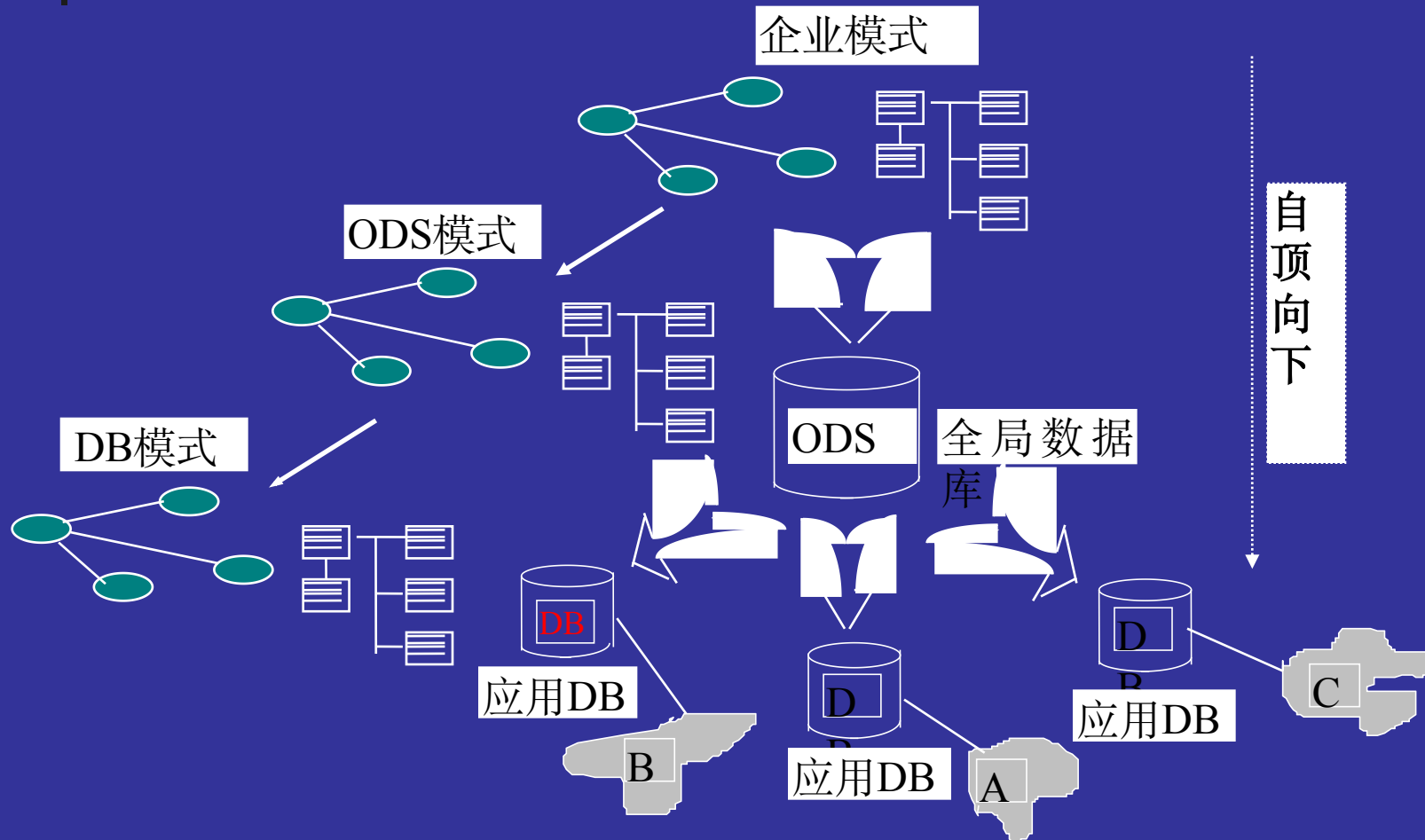
“自顶向下”的建设ODS:



在建立ODS过程中, **抛弃**原有的DB系统, 从全局的企业模式出发, **重新建立**起面向主题的企业全局的数据库, 即ODS, 然后从全局的数据库系统出发, 去**改造**原有的应用系统, 或者重新建立起企业的各级DB应用系统。

- 原有的DB应用系统的建设并不是前功尽弃, 旧有的系统在其建设和运行过程中对于企业的应用需求的细致的调查分析和理解、以及对实现技术的研究和实践经验永远都是一笔无价的财富。

“自顶向下”的建设ODS:



“自顶向下”建设ODS

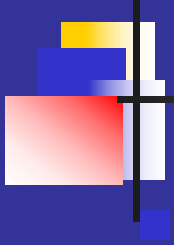


从建立起由完善的全局数据库系统和一致的各部门数据库系统组成的企业的数据库应用体系结构的最终目标出发,“自顶向下”的建立ODS是一条理想的路线。

下列情况采用较优:

- 1.企业没有建立起完善的应用系统
 - 2 原来的系统已经不适应企业需要, 需要重整合
- 起点高, 可以考虑未来的发展

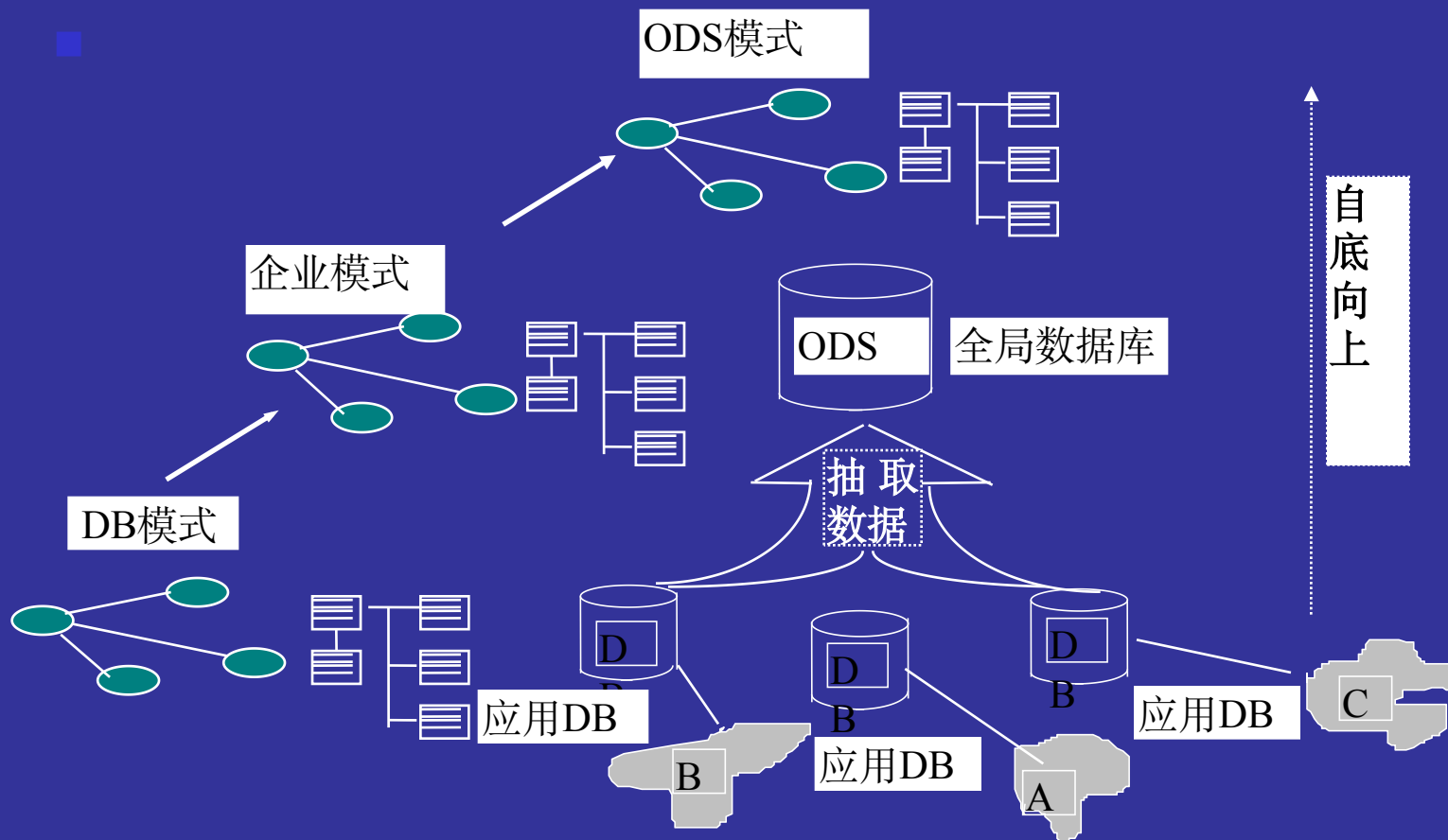
“自底向上”的建设ODS：



从成功的应用系统中抽取一致数据来建立ODS, 并最终形成一个完善的企业数据库应用体系结构

■ 缺点：受到原有DB系统的技术限制, 不能充分考虑到企业未来的应用发展的需要, 因而不能建设得十分完善

“自底向上”的建设ODS：



3.4 实例 -- 商场ODS系统



实际情况:

1. 商场已经建立起各部门数据库及其应用系统
2. 商场也已经建立起数据仓库系统;

系统要求:

1. 该系统要以较快的速度进行商品购销信息的处理
协助商场经营决策人员进行商品采购决策
2. 该系统对全局OLTP的要求不多

3.4 实例 -- 商场ODS系统

系统目标:

1. 要具有即时OLAP的能力;
2. 联机地与商场库存管理子系统、采购子系统、销售子系统和财务子系统保持一致的能力;

问题分析:

1. 已经建立了局部应用的DB和DW系统, 所以考虑建立DB ~ ODS ~ DW的体系结构
2. 采用“自底向上”的技术路线
3. ODS设计时要注重数据分析处理功能

实施步骤

1. 建立企业模式(Corporation Model)

了解DB模式

参考DW主题域

2. 对照DW模式建立ODS模式

(1) ODS即时分析处理很少涉及的属性、不常更新的属性，如性别，出生日期等

—ODS不保存这些属性上的数据，只追加到DW中

优点：处理简单，能提高ODS的系统性能

缺点：破坏了整个体系中的两层记录系统结构，要求DW的记录系统中的一部分放在DB中。

实施步骤

— 多服务器复制技术来实现分析型和操作型环境间的动态切换

增加配置复制服务器的投资

(2) 即时OLAP时用“售价/供应价”

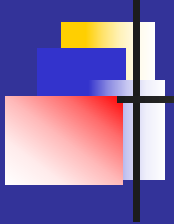
或“差价”代替“售价”

(3) 顾客购买行为的分析往往不在ODS中

ODS的顾客主题：

数据传输作用

和DW中的顾客主题一样



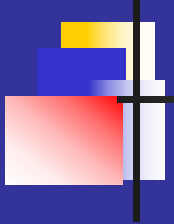
实施步骤

ODS的数据模式:

商品 (商品号,商品名,类别,供应商号,时间,供应价,差价,售出量,库存量,...)

供应商(供应商号,商品号,时间,供应价,供应量,...)

顾客 (顾客号,住址,电话,商品号,时间,售价,金额,...)



实施步骤

3. 定义记录系统

ODS的记录系统描述如下:

采购子系统: 供应商号, 进价, 供应量

库存子系统: 商品号, 类别, 库存量

销售子系统: 售出量, 顾客号, 年龄, 住址, 电话,
售价, 金额...

.....

4. 向ODS装入数据

3.5 小结

一、ODS是对DW的重要补充

DB ~ ODS ~ DW三层体系结构

有效地利用信息资源

为企业的决策分析服务, 增强企业竞争优势

二、ODS是一个面向主题的全局数据库,

以ODS为核心建设一致的企业数据库应用
体系结构